

Leben retten

Der Transport menschlicher Spenderorgane ist ein hochkomplexes System. Rund ein Drittel aller Organe wird auf dem Luftweg befördert. Im täglichen Wettlauf gegen die Zeit arbeiten Lufthansa Cargo und die Deutsche Stiftung Organtransplantation eng zusammen.



Mit einem Data-Logger will Lufthansa Cargo künftig den Transport menschlicher Organe überwachen. *(Foto: Lufthansa Cargo)*

28. September 2012 | von DVZ Redaktion

Es ist 9.45 Uhr auf dem Flughafen Frankfurt. Bis zum Start von Lufthansa-Flug 076 dauert es noch eine halbe Stunde. Während die ersten Passagiere das Flugzeug besteigen, befindet sich die unscheinbare Box aus weißem Kunststoff noch auf den letzten Metern zur Maschine.

In der Kiste ist ein grünes, faustgroßes Stück Plastik. Die Dummy-Niere simuliert an diesem Tag den dringenden Transport lebender Organe. Ebenso ungewöhnlich, da vollkommen neu, ist der von Lufthansa Cargo entwickelte Data-Logger, der die eilige Fracht nach Düsseldorf und wieder zurück nach Frankfurt begleitet.

Hochsensible Messungen

Es handelt sich um ein mit einem Ortungssystem und hochsensiblen Messgeräten ausgestattetes Hightech-Gerät. Dieses überwacht und zeichnet während der gesamten Transportkette die Temperatur auf, registriert Erschütterungen und übermittelt dank eines speziellen Senders weltweit seinen aktuellen Standort.

Mit dem Flug nach Düsseldorf soll die Alltagstauglichkeit der Innovation geprüft werden. Die am Test beteiligten Personen haben hohe Erwartungen. Niko Hossain, Mitarbeiter der Technologieabteilung von Lufthansa Cargo, hat den für Kühlsendungen entwickelten Data-Logger für den Organtransport umgebaut und zu einem handlichen Prototypen weiterentwickelt. Marc Lucas, Leiter Local Services im Frankfurter Lufthansa Cargo Center (LCC), will beweisen, dass die Mannschaft im Frachtzentrum mit der Innovation ihre Leistung auch beim zeitkritischen Transport von Organen qualitativ nochmals steigern kann.

Während des Fluges darf das Modul aus Sicherheitsgründen nicht aktiv senden, sammelt aber weiter Daten und beginnt unmittelbar nach der Landung wieder mit der Übertragung an die Empfänger. An diesem Tag sind dies die Mitglieder des Testteams, bestehend aus Mitarbeitern von Lufthansa Cargo und der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). Künftig könnten es Chirurgen in den 50 deutschen Transplantationszentren sein. Sie könnten am PC und sogar am Handy ablesen, wie es um die Temperatur in der Styroporbox steht und wo sich das Flugzeug mit dem Transplantat gerade befindet.

Die Fragen der Ärzteteams liegen auf der Hand: Wo ist die Sendung im Augenblick, wird sie rechtzeitig eintreffen, wann kann die Transplantation beginnen? Die Antworten könnte zukünftig der Data-Logger von Lufthansa Cargo geben.

Nur begrenzt haltbar

Menschliche Organe sind außerhalb des Körpers nur begrenzt haltbar und müssen durchgehend bei einer Temperatur von 4 °C gekühlt werden. Zwischen der Organentnahme und dem Einsetzen beim Empfänger dürfen bei einer Herztransplantation maximal sechs Stunden vergehen, bei einer Leber oder einer Bauchspeicheldrüse sind es zwölf Stunden. Die größte Spanne bleibt den Chirurgen mit 24 Stunden bei einer Nierentransplantation.

"Diese Rahmenbedingungen machen deutlich, dass das Flugzeug ein unverzichtbares Transportmittel ist", betont DSO-Mitarbeiter André Ebbing. 30 bis 35 Prozent der Organe werden auf dem Luftweg transportiert. Das hat seinen Preis. Der Flug von Frankfurt nach Zagreb in Serbien mit anschließendem Hubschraubertransport kann bis zu 16.000 EUR kosten.

Als die Lufthansa-Maschine nach Frankfurt zurückkehrt und das Testteam einen Blick auf die aufgezeichneten Daten wirft, zieht DSO-Manager Bernd Heigel zufrieden Zwischenbilanz: "Die Ergebnisse stimmen uns sehr optimistisch. Die ohnehin gute Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo kann weitergehen."

Weniger erfreut ist Heigel über eine andere Entwicklung: 2011 ist die Zahl der Organspender um 7,4 Prozent gesunken. Bundesweit gab es nur noch 1200 Organspenden. Dagegen warten rund 12.000 Patienten auf ein lebensrettendes Organ, 8000 davon auf eine Niere. Jeden Tag sterben drei Patienten auf der Warteliste.